

# **LAPORAN PRAKTIKUM SISTEM DIGITAL**



DISUSUN OLEH :

NAMA : YUSRIN SALMAN HENDRA

NIM : 23650233

**FAKULTAS TEKNIK  
PROGRAM STUDI INFORMATIKA  
UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN  
PASARWAJO 2025**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memenuhi nilai tugas dalam praktikum Sistem Digital. Selain itu, pembuatan laporan ini juga bertujuan agar menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca.

Karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Maka, saya yakin masih banyak kekurangan dalam laporan ini. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan laporan ini.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat berguna bagi para pembaca.

Pasarwajo, 22 Juni 2025

Yusrin Salman Hendra

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Perkembangan teknologi memang tidak bisa dilepaskan dari yang namanya sistem elektronika terutama elektronika digital. Elektronika digital tersusun dari yang namanya gerbang logika. Kemudian gerbang logika akan menjalankan operasi digital. Ingin tahu tentang apa itu gerbang logika hingga simbol gerbang logika ?

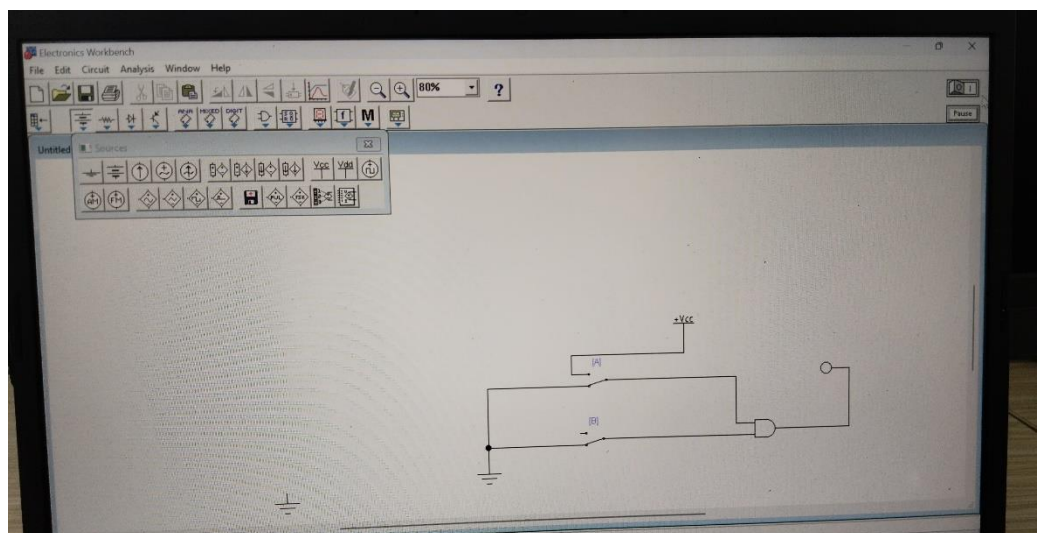
### **B. TUJUAN**

Tujuan dari pembuatan laporan yaitu untuk membantu mahasiswa dalam menerapkan teori dan praktikum yang telah dipelajari.

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. SIMULASI RANGKAIAN GERBANG LOGIKA SEDERHANA AND



1. Komponen yang digunakan :

- a. 2 saklar (Switch)
- b. Label: [A] dan [B]
- c. Fungsinya sebagai input ke gerbang logika.

## 2. Gerbang Logika AND

- a. Menerima dua input dari saklar [A] dan [B]
- b. Output-nya akan aktif (HIGH) hanya jika kedua saklar tertutup (ON).

## 3. Vcc

- a. Sebagai sumber tegangan positif (+)
- b. Memberi daya pada input rangkaian.

## 4. GROUND (GND)

- a. Sebagai referensi tegangan 0V.

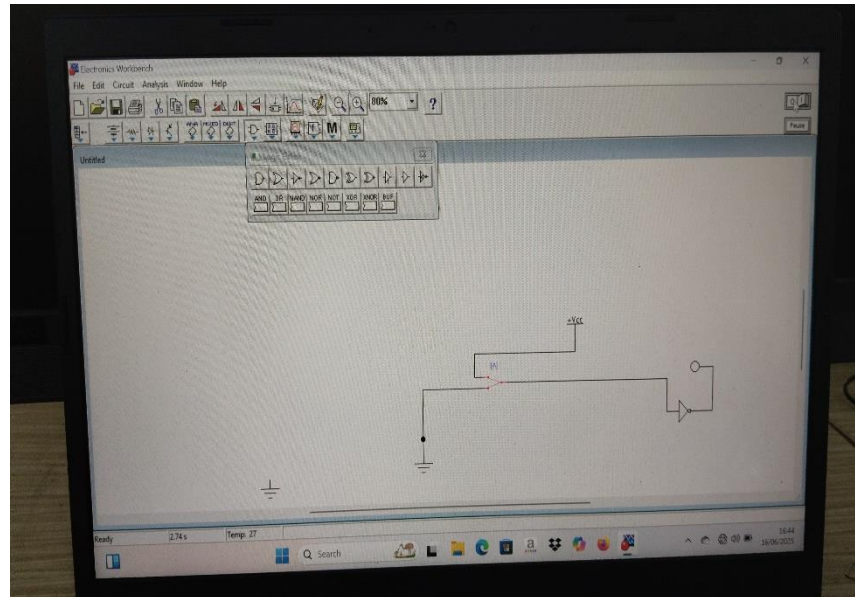
## 5. Lampu indikator (bulat di ujung kanan)

- a. Berfungsi sebagai indikator output dari gerbang AND.
- b. Akan menyala jika output gerbang bernilai HIGH (1 atau true).

## 6. CARA KERJA RANGKAIAN

- a. Jika salah satu saklar terbuka, maka gerbang AND akan mengeluarkan nilai LOW (0) → lampu tidak menyala.
- b. Jika kedua saklar ditutup (ON), maka kedua input  $AND = 1 \rightarrow$  output  $AND = 1$ , sehingga lampu menyala.

## B. SIMULASI RANGKAIAN GERBANG LOGIKA NOT



### 1. Komponen Rangkaian :

- a. Saklar (Switch) – Label [A]  
Berfungsi sebagai input ke gerbang logika. Diatur untuk memberikan sinyal HIGH (1) saat ON dan LOW (0) saat OFF.
- b. Sumber Tegangan (+Vcc)  
Memberikan tegangan positif ke saklar saat ditutup (ON).
- c. GROUND  
Titik referensi tegangan 0 volt.
- d. Gerbang Logika NOT (Inverter)  
Menerima input dari saklar [A]  
Output-nya kebalikan dari input :  
Jika input = 1 → output = 0  
Jika input = 0 → output = 1

e. Lampu Indikator (bulat di kanan)

Menyala bila output gerbang NOT = 1 (HIGH)

Mati bila output = 0 (LOW)

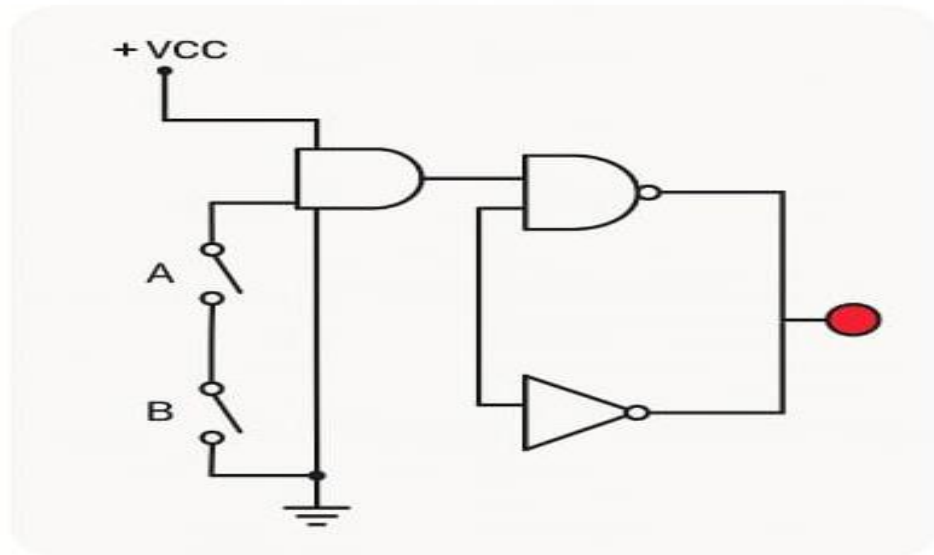
2. Cara Kerja Rangkaian

| Input A (Saklar) | Output NOT | Lampu |
|------------------|------------|-------|
| 0 (OFF)          | 1          | Nyala |
| 1 (ON)           | 0          | Mati  |

Jadi :

- Saat saklar terbuka (OFF)  $\rightarrow$  input = 0  $\rightarrow$  output NOT = 1  $\rightarrow$  lampu nyala
- Saat saklar tertutup (ON)  $\rightarrow$  input = 1  $\rightarrow$  output NOT = 0  $\rightarrow$  lampu mati

### C. SIMULASI KOMBINASI GERBANG LOGIKA



#### Identifikasi Rangkaian :

1. Saklar [A] dan [B]  
Masing-masing dihubungkan ke sumber tegangan +Vcc .  
Digunakan sebagai input logika digital (1 = ON, 0 = OFF)
2. Gerbang AND  
Menerima input dari kedua saklar [A] dan [B]  
Output akan HIGH (1) jika kedua saklar ON
3. Gerbang NOT (Inverter)  
Menerima input dari output gerbang AND  
Output NOT adalah kebalikan dari output AND
4. Gerbang OR  
Salah satu input berasal dari output NOT



Input lainnya tampaknya masih belum tersambung atau ada potensi akan ditambahkan.

5. Lampu Indikator

Terletak di bagian paling kanan

Akan menyala jika output dari gerbang OR adalah 1 (HIGH)

6. Logika Rangkaian (dalam bentuk fungsi):

Misalnya:

A = input dari saklar A

B = input dari saklar B

a. AND gate:  $Q1 = A \text{ AND } B$

b. NOT gate:  $Q2 = \text{NOT}(Q1) \rightarrow$  membalik hasil AND

c. OR gate:  $\text{OUTPUT} = Q2 \text{ OR } X \rightarrow$  X belum jelas karena satu input OR belum tersambung (kemungkinan akan ditambahkan)

Contoh Kondisi Output:

| A | B | A AND B | NOT(A AND B) | OUTPUT OR | Lampu              |
|---|---|---------|--------------|-----------|--------------------|
| 0 | 0 | 0       | 1            | ?         | nyala (jika X = 0) |
| 0 | 1 | 0       | 1            | ?         | nyala (jika X = 0) |
| 1 | 0 | 0       | 1            | ?         | nyala (jika X = 0) |
| 1 | 1 | 1       | 0            | ?         | mati (jika X = 0)  |

Jika input kedua dari OR dihubungkan ke ground (0), maka output OR hanya akan mengikuti hasil dari NOT(A AND B).

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. praktik dasar gerbang AND yang digunakan untuk menunjukkan bahwa output hanya aktif jika semua input bernilai 1. Cocok untuk pemahaman logika digital dasar.
2. fungsi dasar gerbang NOT (inverter) yaitu membalikkan logika input. Sangat berguna untuk memahami bagaimana NOT digunakan dalam sistem digital.
3. logika kombinasi NOT(AND) yang kemudian dikombinasikan dengan OR, kemungkinan untuk simulasi ekspresi seperti:

Output = NOT (A AND B) OR X